

Q/QD

青 岛 地 铁 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/QD-YA-FT-YZ-J148-2024 (2)

代替Q/QD-YA-FT-YZ-J148-2024

6号线全自动运行线路电客车故障 处理指南

2024 - 10 - 16 发布

2024 - 11 -16 实施

青岛地铁集团有限公司 发布



青岛地铁
QINGDAO METRO

目 次

前 言..... 11

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 1

5 检查内容及要求..... 1

6 运营中的故障处理..... 3

 6.1 制动系统的故障处理..... 3

 6.2 车门系统故障处理..... 5

 6.3 牵引系统的故障处理..... 7

 6.4 辅助系统的故障处理..... 10

 6.5 列车控制及监视系统的故障处理..... 11

 6.6 乘客信息显示系统的故障..... 12

 6.7 空调系统的故障处理..... 13

 6.8 车辆其他故障处理..... 13

7 HMI显示屏含义及电客车列管员故障处理参考用时..... 15

 7.1 HMI显示屏含义..... 15

 7.2 列管员故障处理参考用时..... 15

8 检查..... 15

附 录 A（资料性附录）HMI显示屏屏幕使用颜色分类及含义..... 20

附 录 B（资料性附录）HMI显示屏显示车门状态指示图标含义..... 21

附 录 C（资料性附录）HMI显示屏显示牵引及辅助系统状态指示图标含义..... 22

附 录 D（资料性附录）HMI显示屏显示制动系统状态指示图标含义..... 23

附 录 E（资料性附录）HMI显示屏显示空压机状态指示图标含义..... 24

附 录 F（资料性附录）HMI显示屏显示空调状态指示图标含义..... 25

附 录 G（资料性附录）列管员故障处理用时参考表..... 26

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替Q/QD-YA-FT-YZ-J148-2024《6号线全自动运行线路电客车故障处理指南》，与Q/QD-YA-FT-YZ-J148-2024相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

- 岗位名称变更：车辆运维检修工变更为列管员。
- 部分故障处置主体变更：部分故障由运行调度(行车)发现，并组织列管员或车站进行处理。
- 列车运作模式变更导致部分流程变更：现列车采用操纵台罩板关闭运行，故障处理流程发生变化。

本文件的所有附录均为资料性附录。

本文件由青岛地铁运营有限公司提出。

本文件由青岛地铁运营有限公司线网管控中心归口。

本文件起草部门：青岛地铁运营有限公司运营一中心6号线综合运管部。

本文件主要起草人：王亚楠、张志昊、陈永超、郭耀灿、李桢、吕明新。

本文件所替代标准的历史版本发布情况为：

- 2024年2月首次发布。
- 2024年7月第一次修订。



青岛地铁
QINGDAO METRO

6 号线全自动运行线路电客车故障处理指南

1 范围

本文件规定了6号线电客车正线各类现象故障处理原则。

本文件适用于青岛地铁运营有限公司（以下简称运营公司）6号线正线车辆故障时线网管控中心调度管理部，运营一中心6号线综合运管部运管车间、灵山湾站区、横云山站区等行车关联人员操作指引。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/QD-YZ-FB-SC-J5 电客车上线运营技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AWO：列车空载的工况

BHB：母线高速断路器

BLBM：母线接触器

HB：高速断路器

BCU：制动控制单元

ERM：数据记录仪

SIV：辅助逆变器

TCMS：列车控制及监控系统

VVVF：牵引逆变器

HMI：TCMS显示屏



5 检查内容及要求

- 5.1 当列车出现故障时，检查车辆调工作站的断路器是否在正常位。
- 5.2 各断路器断开复位后，若立即再次自动断开，不允许重新复位操作。断合电源断路器，要求断开 5s 后，再合上断路器。
- 5.3 本文件不包含故障发生与处理过程中列管员、站务员需向 OCC 报告的内容。
- 5.4 故障处理时，若车辆调工作站或 HMI 屏提示故障信息，按故障信息相应处理流程进行处理。
- 5.5 故障处理时，涉及旁路开关及带铅封的开关，列管员依据故障处理指南执行，操作完毕动车前将操作的相关旁路开关报 OCC。
- 5.6 当列车在运行中出现故障时，若列车仍能运行，待列车进站停稳后，再进行故障处理。

5.7 处理建议中“运行至终点或清客”是指根据正线运营实际情况，在距离终点站较近时执行“运行至终点”。

5.8 操作复位按钮，需等待 5S 后，确认车辆调工作站或 HMI 屏显示正常后，再进行其他操作。



6 运营中的故障处理

6.1 制动系统的故障处理

制动系统的故障现象及处理建议见表1。

表 1 制动系统的故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	车辆调工作站显示列车施加停放制动，无法动车	1. 运营调度（行车）组织列管员打开操纵台罩板并告知列管员故障信息，列管员按压【停放制动缓解】按钮2s 以上，尝试缓解。	
		2. 运营调度（行车）组织列管员将制动不缓解旁路【=24-S23】置强制位。	
		3. 运营调度（车辆）查看车辆调工作站停放制动施加状态。	
		4. 若未缓解车辆停放故障为一节	
		4.1 运营调度（行车）组织列管员接管列车，以 CM 模式限速45KM/H动车。	
		4.2 列管员及站务人员观察列车是否有异味、异响或火花。	清客，退出服务
		4.3 若无异常，运营调度（行车）取消限速，列车正常行车。	运行至终点站，退出服务
		5. 若未缓解车辆停放故障多于一节	
		5.1 运营调度（行车）组织列管员接管列车以 CM 模式尝试动车。	运行至下一站或运行终点站退出服务
		5.2 若无法动车，列管员将应急运行模式开关【=24-S22】置强制位，尝试动车。	运行至下一站或运行终点站退出服务
2	紧急制动不缓解	5.3 若无法动车，报运营调度（行车）。	请求救援
		1. ATS 工作站、车辆调工作站显示车辆、信号报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员。	
		2. 若列车在运行中发生紧制，列管员汇报运营调度（行车）。	
		3. 运营调度（行车）组织列管员接管列车，列管员拉快制尝试缓解。	
		4. 若无法缓解，报运营调度（行车）申请降RM模式，尝试缓解信号紧制。	
		5. 若仍无法缓解，报运营调度（行车）申请切除ATP，尝试缓解信号紧制。	
		6. 列管员查看HMI屏故障提示，按照提示触发紧急制动的原因进行处置。	

表 1 制动系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
2	紧急制动不缓解	7. 总风压力低	
		7.1 若总风压低于 6.5bar，列管员查看主空压机控制断路器【=23-F01】，若断开则复位。	完成当天运营
		7.2 列管员持续按压强迫泵风按钮，打风至9bar 以上。	运行至终点站，退出服务
		7.3 若断路器无法合闸或无法打风。	请求救援
		8. 若避障杆触发，运营调度（行车）与列管员确认现场是否有撞击或异物	
		8.1 若为误报（无撞击和异物），运营调度（行车）通知列管员将被动障碍物检测旁路【=75-S01】置强制位。	运行至终点站，退出服务
		8.2 若有异物撞击，运营调度（行车）指挥列管员进行处理。	
		9. 疏散门未全关闭	
		9.1 列管员将未关闭疏散门关闭。如关闭后故障仍存在，将疏散门全关闭旁路【=82-S01】置强制位。	运行至终点站，退出服务
		10. 紧急手柄拉下	
		10.1 列管员将紧急手柄恢复。如恢复后故障仍存在，将紧急手柄旁路【=26-S25】置强制位。	运行至终点站，退出服务
		11. 紧急制动按钮按下	
		11.1 列管员将紧急制动按钮恢复。如恢复后故障仍存在，将紧急制动短路【=26-S27】置强制位。	运行至终点站，退出服务
		12. 若仍无法缓解，列管员将紧急制动旁路【=26-S21】置强制位。	运行至终点站，退出服务
		13. 若仍无法缓解。	请求救援
3	某节制动控制单元故障（未知、无通信）或制动不能缓解	1. 车辆调工作站显示车辆报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员；若列管员发现列车运行异常，向运营调度（行车）汇报。	
		2. 运营调度（行车）组织列管员接管列车，列管员推牵引手柄同时按压强迫缓解按钮。	
		3. 列管员将制动不缓解旁路【=24-S23】置强制位，尝试动车，维持速度 5KM\H运行 5S，若列车缓解。	运行至终点站，退出服务
		4. 若无法动车则切除该车对应故障制动控制单元的转向架制动切除阀【B05】，尝试动车，并按照以下限速要求运行：	运行至终点站，退出服务

表 1 制动系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
3	某节制动控制单元故障（未知、无通信）或制动不能缓解	4.1切除 1 个，限速 85km/h；	运行至终点站，退出服务
		4.2切除 2 个，限速 70km/h；	切除 2 个及以上制动切除阀【B05】，需切除 ATP 手动驾驶动车
		4.3切除 3 个，限速 65km/h；	
		4.4切除 4 个，限速 60km/h；	
		4.5切除 5 个，限速 55km/h；	
		4.6切除 6 个，限速 50km/h。	
		4.7若 7 个及以上制动控制单元故障，施加制动停车。	清客，退出服务
		5. 若该故障发生在站台，清客后，重启蓄电池。	
4	空压机故障	6. 若故障仍存在或故障发生在区间，报运营调度（行车）。	请求救援
		1. 若1个空压机故障，运行至折返线检查驾驶区域左边柜空压机控制断路器23-F01及客室空调柜空压机电源断路器23-F02是否跳闸，若跳闸置于闭合位。	完成当天运营
		2. 若2个空压机故障，检查主控端空压机控制断路器23-F01及客室空调柜空压机电源断路器23-F02是否跳闸并断合一次。	运行至终点，退出服务
5	列车停稳后，空气制动施加灯不亮	3. 若处置后仍为2个空压机故障，报OCC。	清客，退出服务
		1. 查看DDU屏和双针压力表显示的制动缸压力值，若在正常范围内。	完成当天运营
6	列车总风压力不足	2. 若不在正常范围内，视为制动控制单元故障，按制动系统的故障处理建议中第3条“制动控制单元故障（未知、无通信）或制动不能缓解”处理。	-----
		1. 查看双针压力表、HMI屏空压机状态，如有故障，按照相应故障进行处理。	完成当天运营
		2. 检查驾驶区域左边柜空压机控制断路器23-F01及客室空调柜空压机电源断路器23-F02是否跳闸，若跳闸置于闭合位。	
		3. 按压操纵台强迫泵风按钮。	运行至终点站退出服务
7	列车轮径值异常	3.1 如空压机能打风到9bar，则继续运行。	
		3.2 若空压机不打风或风压低于9bar，报告 OCC。	清客，退出服务
		1. 根据OCC及车辆专业意见对列车轮径值进行重新设置。	完成当天运营
		2. 若故障仍然存在，根据OCC及车辆专业意见断开相应车厢客室电气柜26-F02制动电源1断路器或26-F03制动电源2断路器。	

6.2 车门系统故障处理

车门系统的故障现象及处理建议见表2。

表 2 车门系统的故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	车门故障(含显红、灰底问号等非绿色故障)	1. 列车关门后，运营调度（车辆）通过车辆调工作站发现弹窗报警，若可以动车，运营调度（行车）告知列管员车门故障信息，并通知列管员做好隔离车门的准备。若下一站仍故障，运营调度（行车）通知列管员直接隔离车门。 2. 若无法动车，运营调度（行车）与站务人员/列管员核实现场条件，站务人员尝试进行开关门一次；运营调度（车辆）监控车辆调工作站车门状态，若故障仍存在，运营调度（行车）通知列管员直接隔离车门。	完成当天运营（若同一节车存在两个车门或同一列车存在四个车门被手动隔离，则运行至终点，退出服务
2	车门防夹	1. 运营调度（车辆）通过车辆调工作站发现车门触发防夹弹窗报警。 2. 如车门触发自动防夹，运营调度（行车）与站务人员核实现场条件，并通知列管员按压驾驶区域侧墙按钮关门；若现场具备关门条件，站台岗联控列管员，通知列管员按压驾驶区域侧墙按钮关门。 3. 若仍无法动车，运营调度（行车）通知列管员隔离车门。	完成当天运营 完成当天运营 完成当天运营
3	单个客室门无法打开	1. 若单个门无法打开且车辆调工作站显示门状态正常/故障，列车关门后，若可以动车，运行至下一站若故障仍存在，运营调度（行车）组织列管员前往现场隔离故障车门。 2. 若单个门无法打开且车辆调工作站显示门状态故障，列车关门后，无法动车，运营调度（行车）通知列管员直接隔离车门。	完成当天运营（若同一节车存在两个车门或整列车存在四个车门被手动隔离，则运行至 终点，退出服务。
4	单个客室门无法关闭	1. 运营调度（车辆）通过车辆调工作站发现弹窗报警，或站务发现单个车门/站台门未关闭。运营调度（车辆）查看故障信息，运营调度（行车）通知列管员进行处置。 2. 列管员按压驾驶区域侧墙按钮关门。 3. 若仍无法动车，运营调度（行车）组织列管员隔离车门。	完成当天运营
5	单个车门紧急解锁	1. 在站停稳时，运营调度（行车）在ATS弹窗报警中查看报警信息。 1. 1由运营调度（行车）通知列管员接管列车，列管员打开车门，前往现场恢复解锁手柄。 2. 列车出站过程中发生。 2. 1若产生紧制，运营调度（行车）通过ATS确认车门解锁“请求 ”，则立即操作“禁止紧急解锁 ”，通知列管员列车停稳后接管列车缓解紧制，列管员前往现场恢复解锁手柄。 3若未产生紧制，运行至下一站，按照在站被紧急解锁处置流程执行。	完成当天运营 完成当天运营

表 2 车门系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
6	整侧车门打不开	1. 运营调度（车辆）通过车辆调工作站发现弹窗报警或列管员发现本车厢车门打不开，运营调度（行车）尝试进行开门一次。	完成当天运营
		2. 若无法打开，运营调度（行车）组织列管员接管列车， 门模式打至MM位 ，依次按压侧墙、驾驶台的开门按钮。	
		3. 列管员查看列车门控制断路器（=81-F03）是否跳断，如跳断则将其本地复位，依次按压侧墙、驾驶台上的相应侧开门按钮。	完成当天运营
		4. 列管员将零速旁路开关（=24-S24）打到强制位（关门后恢复），按压侧墙、驾驶台上的相应侧开门按钮。	运行至终点，退出服务
		5. 列管员切除 ATP 按压相应侧门允许旁路按钮，按压侧墙、驾驶台上的相应侧开门按钮。	运行至终点，退出服务
		6. 列管员操作客室车门紧急解锁，手动解锁车门。	清客，退出服务
7	整侧车门关不上	1. 运营调度（车辆）通过车辆调工作站发现弹窗报警或列管员发现本车厢车门关不上，运营调度（行车）组织列管员接管列车， 门模式打至MM位 ，依次按压侧墙、驾驶台上的相应侧关门按钮。	完成当天运营
		2. 列管员查看列车门控制断路器（=81-F03）是否跳断，如跳断则将其本地复位，再次按压侧墙、驾驶台上的相应侧关门按钮。	完成当天运营
		3. 清客，列管员将列车门全关闭旁路（=81-S22）置强制位。	清客，退出服务
8	紧急疏散门锁闭状态丢失产生紧制	1. 运营调度（车辆）查看车辆调工作站是否提示疏散门电源断路器（=83-F01）是否跳断，如有则将其复位。	完成当天运营
		2. 若疏散门未打开，运营调度（行车）组织列管员将驾驶区域左边柜疏散门全关闭旁路开关（=83-S01）打至强制位。	完成当天运营
		3. 若紧急疏散门打开，运营调度（行车）组织列管员手动关闭疏散门动车。如不能动车，运营调度（行车）组织列管员将驾驶区域左边柜疏散门全关闭旁路开关（=83-S01）打至强制位动车。	运行至终点，退出服务
		3.1 如疏散门无法关闭，运营调度（行车）组织列管员将驾驶区域左边柜疏散门全关闭旁路开关（=83-S01）打至强制位。	清客，退出服务

6.3 牵引系统的故障处理

牵引系统的故障现象及处理建议见表3。

表 3 牵引系统的故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	列车无法牵引	1. ATS 工作站、车辆调工作站显示车辆、信号报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员；若列管员发现列	

表 3 牵引系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	列车无法牵引	车运行异常，列管员汇报运营调度（行车）。	
		2. 运营调度（行车）组织列管员接管列车。	
		3. 若发生车辆网络故障（主界面全红），列管员断合主控端CCU 电源 1【=42-F05】和 CCU 电源 2【=42-F15】。	
		4. 列管员尝试牵引，若能动车。	运行至终点站，退出服务
		5. 若故障仍存在，列管员确认列车门全关闭，查看总风压力、制动缸状态正常，依次强制驾驶区域电气柜内制动不缓解旁路开关【=24-S23】，门全关闭旁路开关【=81-S22】，紧急制动旁路开关【=26-S21】，紧急制动短路开关【=26-S27】、高压连锁旁路【=22-S22】，尝试动车（操作一个旁路尝试动车一次），若无法动车（强制所有旁路后，若故障仍存在，须恢复全部旁路开关）。	运行至终点，退出服务
		6. 若故障仍存在，列管员将左边柜内ATP 切除开关【=41-S21】打至切除位，尝试牵引。	运行至下一站，退出服务
		7. 若故障仍存在，列管员将室左边柜内应急运行开关【=24-S22】置于强制位。（应急运行模式限速 75km/h）	运行至下一站，退出服务
		8. 若列车在站台，列管员将左边柜内应急运行开关【=24-S22】置于正常位，重新激活电客车，尝试牵引。	清客，退出服务
		9. 若列车在区间，列管员换端进行试验，若故障消失，运行至就近站台。	清客，退出服务
		10. 若故障仍存在，报告运营调度（行车）。	请求救援
2	牵引逆变器（VVVF）故障	1. 若发生 1 台 VVVF 故障，场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现故障信息，报运营调度（车辆）。	
		1.1 列车停止后，运营调度（行车）组织列管员接管列车按压复位按钮，若恢复。	完成当天运营
		1.2 若 VVVF 故障未恢复。	完成当天运营
		2. 若发生 2 台 VVVF 故障，车辆调工作站显示车辆报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员。	
		2.1 列车停止后，运营调度（行车）组织列管员接管列车按压复位按钮，若恢复。	完成当天运营
		2.2 若 VVVF 故障未恢复，列管员断合故障 VVVF 对应的客室牵引逆变器（VVVF）故障电源【=25-F02】。	完成当天运营
		2.3 若故障仍存在，运营调度（行车）组织列管员人工驾驶。	运行至终点，退出服务
		3. 若发生 3 台及以上 VVVF 故障，车辆调工作站显示车辆报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员。	
		3.1 列车停止后，运营调度（行车）组织列管员接管列车按压复位按钮，若恢复。	完成当天运营

表 3 牵引系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
2	牵引逆变器（VVVF）故障	3.2若 VVVF 故障未恢复，运营调度（行车）组织列管员接管列车，列管员断合故障 VVVF 对应的客室牵引电源【=25-F02】。	完成当天运营
		3.3若故障仍存在，重新激活列车，若故障消失。	完成当天运营
		3.4 若故障仍存在。	请求救援
3	高速断路器（HB）故障（无牵引逆变器故障）	1. 若一台 HB 断开，场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现故障信息，报运营调度（车辆）。	完成当天运营
		1.1运营调度（行车）组织列管员按压复位按钮，若未恢复。	完成当天运营
		2. 若两台 HB 断开，车辆调工作站显示车辆报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员，	
		2.1运营调度（行车）组织列管员接管列车。	
		2.2列管员依次按压操纵台上【高断分】、恢复【高断分】按钮，若故障消失。	完成当天运营
		2.3若故障未恢复。	运行至终点，退出服务
		3. 若三台及以上 HB断开，车辆调工作站显示车辆报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员。	
		3.1运营调度（行车）组织列管员接管列车。	
		3.2 列管员依次按压操纵台上【高断分】、恢复【高断分】按钮，若故障消失。	完成当天运营
4	母线断路器（BHB）故障	1. 场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现故障信息，报运营调度（车辆）。若是见表 5 列车控制及监视系统的故障现象及处理建议。	
		2. 运营调度（行车）组织列管员接管列车操作复位按钮，若未恢复。	完成当天运营
5	母线接触器（BLBM）故障	1. 场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现是否为网络系统故障，报运营调度（车辆）。	完成当天运营
		2. 运营调度（行车）组织列管员接管列车操作复位按钮。	
		3. 若故障仍存在。	运行至终点，退出服务
6	永磁电机短路故障	1. 车辆调工作站、车辆智能运维系统显示对应电机“短路判断”，运营调度（行车）将报警信息告知列管员。	
		2. 列车到站后自动进行复位处理（网络判断车速为0持续一定时间且发生以上故障时自动给出复位脉冲信号），若故障消除。	完成当天运营
		3. 若故障未消除，列车继续运营至下一站并再次进行复位处理（网络判断车速为0持续一定时间且发生以上故障时自动给出复位脉冲信号），若故障消除。	完成当天运营

表 3 牵引系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
6	永磁电机短路故障	4. 若故障未消除，运营调度（行车）将报警信息告知列管员，若同时未报超温报警。	
		4.1 列管员加强监控，若车辆无抖动。	运行至终点，退出服务
		4.2 若车辆异常抖动，运行至就近站台。	清客，运行至就近存车线退出服务
		5. 若故障同时报超温报警，运行至就近站台。	

6.4 辅助系统的故障处理

辅助系统的故障现象及处理建议见表4。

表 4 辅助系统的故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	辅助逆变器模块故障	1. 若一台辅助逆变器故障。	
		1.1场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现故障信息，报运营调度（车辆）。	
		1.2运营调度（行车）组织列管员打开操纵台罩板操作复位按钮，若恢复。	完成当天运营
		1.3若故障仍存在，报告 OCC。	运行至终点，退出服务
		2. 若两台辅助逆变器故障，车辆调工作站显示车辆报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员。	
		2.1 运营调度（行车）组织列管员打开罩板操作复位按钮，若故障消失。	完成当天运营
		2.2 若故障仍存在，运营调度（行车）组织列管员接管列车，列管员断合主控端驾驶区域电气柜辅助电源断路器【=25-F01】，操作复位按钮，若无效，再操作 SIV 控制旋钮，若恢复。	完成当天运营
		2.3 若未恢复，列管员断合从控端驾驶区域电气柜辅助电源断路器【=25-F01】，操作复位按钮，若无效，再操作 SIV 控制旋钮。	完成当天运营
2	蓄电池充电机故障	2.4 若故障仍存在。	清客，退出服务
		1. 若一台蓄电池充电机故障，场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现故障信息，报运营调度（车辆）。	
		1.1 运营调度（行车）组织列管员操作复位按钮，若故障消失。	完成当天运营
		1.2. 若故障仍存在。	完成当天运营
		2. 若两台蓄电池充电机故障，车辆调工作站显示车辆报警信息，运营调度（行车）将报警信息告知列管员。	

表 4 辅助系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
2	蓄电池充电机故障	2.1 运营调度（行车）组织列管员操作复位按钮，若故障消失。	完成当天运营
		2.2 若故障仍存在，运营调度（行车）组织列管员接管列车，列管员断合主控端列管员室电气柜辅助电源断路器【=25-F01】，操作复位按钮，若无效，再操作 SIV 控制旋钮，若主控端恢复。	完成当天运营
		2.3 若主控端未恢复，列管员断合从控端列管员室电气柜辅助电源断路器【=25-F01】，操作复位按钮，若无效，再操作 SIV 控制旋钮，若从控端恢复。	完成当天运营
		2.4. 若故障仍存在。	运行至终点站，退出服务
3	蓄电池不能激活	1. 列管员将本端驾驶区域左边柜休眠唤醒控制旋钮【=32-S01】打至“唤醒”，唤醒列车。	唤醒成功，完成当天运营
		2. 列管员持续按压本端驾驶区域左边柜SIV应急启动按钮【=32-S02】启动列车，列车开始启动后，松开SIV应急启动按钮【=32-S02】。	
		3. 列车启动成功，列管员投入主控钥匙，操作SIV控制旋钮【=25-S01】打至“投入”位，投入SIV。	
		3.1若蓄电池充电正常，车辆功能正常。	完成当天运营
		3.2若蓄电池无法充电，车辆其他功能正常。	运行至终点站清客退出服务
		4. 若本端未启动成功，列管员换端尝试唤醒操作、应急启动操作。	
		5. 若启动未成功或无网压，列管员报告 OCC。	请求救援

6.5 列车控制及监视系统的故障处理

列车控制及监视系统的故障现象及处理建议见表5。

表 5 列车控制及监视系统的故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	ATS工作站显示中央处理单元（CCU）通信中断	1. 若一个 CCU 通信中断，场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现故障信息，报运营调度（车辆）。	运行至终点站，退出服务
		2. 若两个 CCU 通信中断运营调度（行车）查看 ATS 工作站是否提示进入蠕动模式，如有，运营调度（行车）组织列管员接管列车进行故障处置。	
		2.1 列管员断合主控端CCU 电源 1【=42-F05】 和 CCU 电源 2【=42-F15】。	

表 5 列车控制及监视系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	ATS工作站显示中央处理单元（CCU）通信中断	2.2 列管员将主控端列管员室边柜内应急运行开关【=24-S22】置于【强制】位。	
		2.3 若故障仍存在，将应急运行开关【=24-S22】置于【正常】位，重新激活列车，若故障消失。	运行至终点站，退出服务
		2.4 若故障仍存在。	
		2.4.1 列车采用应急运行模式，限速 75km/h 运行至下一站。	清客，退出服务
		2.4.2 若列车无法运行，报运营调度（行车）。	请求救援
2	ATS工作站显示TC 车两个RIOM通信中断	1.运营调度（行车）查看 ATS 工作站是否提示进入蠕动模式，如有，运营调度（行车）组织列管员接管列车进行故障处置。	运行至终点站或清客，退出服务
		2.列管员断合主控端列管员室边柜内RIOM1电源1【=42-F03】、RIOM1电源2【=42-F13】、RIOM2电源1【=42-F04】和RIOM2电源2【=42-F14】。	运行至终点站，退出服务
3	HMI屏显示异常（“HMI与CCU 通信中断”或黑屏、白屏、花屏等）	1.FAM模式或者AM模式，继续运行。	
		2.非FAM模式或者非AM模式，列管员断合对应端驾驶区域边柜内HMI电源1【=42-F06】和HMI电源2【=42-F16】。	完成当天运营
		2.1 故障仍存在，列管员根据速度表盘运行至下一站。	清客，退出服务

6.6 乘客信息显示系统的故障处理

乘客信息显示系统的故障现象及处理建议见表6。

表 6 乘客信息显示系统的故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	报站广播故障	1.若无全自动广播，运营调度（车辆）查看车辆调工作站是否提示驾驶区域 PIDS 设备电源断路器【=43-F08】跳闸，若跳闸则将其复位，若故障消失。	完成当天运营后续运行情况说明
		2.若故障仍存在，运营调度（行车）组织列管员设置半自动广播模式，并在站台开门后，设置正确站点信息，若故障消除。	
		3.若故障仍存在，切换到手动报站模式。	

表 6 乘客信息显示系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	报站广播故障	4. 若所有广播不可用，采用人工广播运行， 如故障未消除。	运行至终点，退出服务
2	同车 2 个乘客	1. 车辆检修人员跟车确认故障情况，酌情处理。	完成当天运营
	紧急对讲故障	2. 若故障仍存在。	完成当天运营
3	动态电子地图黑屏、显示错误或卡滞	1. 若单个动态电子地图显示异常	完成当天运营
		1.1 运营调度（行车）组织列管员进行故障处理，列管员断合对应车的动态地图电源断路器【=43-F05】。	
		1.2 若故障仍存在。	
		2. 若整侧或整车动态电子地图显示异常	
3	动态电子地图黑屏、显示错误或卡滞	2.1 运营调度（行车）组织列管员进行故障处理，列管员断合对应车的 PIDS 交换机电源 1【=43-F02】和 PIDS 交换机电源 2【=43-F02】。	完成当天运营
		2.2 若故障仍存在。	运行至终点，退出服务
4	客室LCD 显示屏黑屏、显示错误或卡滞	1. 整侧客室 LCD 显示屏显示异常	
		1.1. 运营调度（行车）组织列管员进行故障处理，列管员断合对应车的 PIDS 交换机电源 1【=43-F02】和 PIDS 交换机电源 2【=43-F02】备。	完成当天运营
		1.2 若故障仍存在。	运行至终点，退出服务
		2. 整车客室 LCD 显示屏显示异常	
		2.1 运营调度（行车）组织列管员进行故障处理，列管员断合主控端驾驶区域 PIDS 设备电源断路器【=43-F08】。	完成当天运营
		2.2 若故障仍存在。	运行至终点，退出服务

6.7 空调系统的故障处理

空调系统的故障现象及处理建议见表7。

表 7 空调系统的故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	同一节车2个空调故障	1. 运营调度（车辆）检查车辆调工作站 SIV 工作状态，如 SIV 故障，依照 SIV 故障处理步骤处理。	

表 7 空调系统的故障现象及处理建议（续）

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	同一节车2个空调故障	2. 若为空调自身故障，运营调度（车辆）通过车辆调工作站查看对应客室空调系统电源断路器是否断开，若断开则远程复位。	完成当天运营
		3. 若故障仍存在，由运营调度（行车）根据客流、天气等情况，通知车辆检修人员跟车确认故障情况，酌情处理。	-----

6.8 车辆其它故障处理

车辆其他故障现象及处理建议见表8。

表 8 车辆其它故障现象及处理建议

序号	故障现象	处理建议	后续运行情况说明
1	监控触摸屏显示异常故障	1. 列管员发现故障报运营调度（行车），运营调度（车辆）通过车辆调工作站查看对应监控单元断路器是否断开，若断开则远程闭复位。	完成当天运营
		2. 若故障仍存在。	完成当天运营
2	转向架或车体异响	1. 联系运营调度（行车），通知车辆检修人员跟车确认故障情况，酌情处理。	
3	防撞系统主机通信中断	1. 场段运维调度通过车辆智慧运维系统发现故障信息，报运营调度（车辆）。运营调度（行车）组织列管员断合防撞系统电源1【=75-F01】，防撞系统电源2【=75-F02】。	完成当天运营
		2. 若无法动车，列管员将防撞系统旁路开关【=75-S02】打至强制位。	运行至终点，退出服务

7 HMI 显示屏含义及列管员故障处理参考用时

7.1 HMI 显示屏含义

HMI显示屏屏幕使用颜色分类及含义见附录A，HMI显示屏显示车门状态指示图标含义见附录B，HMI显示屏显示牵引及辅助系统状态指示图标含义见附录C，HMI显示屏显示制动系统状态指示图标含义见附录D，HMI显示屏显示空压机状态指示图标含义见附录E，HMI显示屏显示空调状态指示图标含义见附录F。

7.2 列管员故障处理参考用时

列管员故障处理参考用时见附录G。

8 检查

本标准实施情况每年检查一次。



附 录 A
(资料性附录)
HMI显示屏屏幕使用颜色分类及含义

表A.1 HMI显示屏屏幕使用颜色分类及含义

序号	颜色	说明
1		屏幕背景
2		无警报，正常运行
3		警报：严重性事件
4		默认状态



附 录 B
(资料性附录)
HMI显示屏显示车门状态指示图标含义

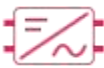
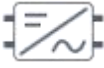
表B.1 HMI显示屏显示车门状态指示图标含义

序号	图标	说明
1		无效（通讯中断）
2		已开启
3		动作中
4		关闭且锁定
5		已隔离
6		检测到障碍
7		紧急解锁
8		紧急解锁请求
9		对位隔离
10		电钥匙
11		一级故障
12		二级故障
13		三级故障

附 录 C
(资料性附录)

HMI显示屏显示牵引及辅助系统状态指示图标含义

表C.1 HMI显示屏显示牵引及辅助系统状态指示图标含义

序号	图标	说明
1	xx%	车厢的载荷百分比
2		辅助变流器故障
3		辅助变流器隔离
4		辅助变流器运行
5		辅助变流器默认状态
6		HB 状态正常
7		HB 状态故障
8		牵引电机无通信
9		牵引电机切除
10		牵引电机故障
11		牵引电机运行
12		牵引电机状态未知
13		充电机运行
14		充电机无通信或故障
15		充电机默认状态

附 录 D
(资料性附录)
HMI显示屏显示制动系统状态指示图标含义

表D.1 HMI显示屏显示制动系统状态指示图标含义

序号	图标	说明
1		常用制动施加
2		常用制动缓解
3		常用制动不可用
4		常用制动切除
5		常用制动未知、无通信
6		停放制动施加
7		停放制动缓解
8		停放制动未知
9		停放制动切除

附 录 E
(资料性附录)
HMI显示屏显示空压机状态指示图标含义

表E.1 HMI显示屏显示空压机状态指示图标含义

序号	图标	说明
1		空压机未运行
2		空压机运行
3		空压机故障
4		空压机禁止强泵



附 录 F
（资料性附录）
HMI显示屏显示空调状态指示图标含义

表F.1 HMI显示屏显示空调状态指示图标含义

序号	图标	说明
1		HVAC 故障
2		HVAC 运行
3		HVAC 关闭



附 录 G
(资料性附录)
列管员故障处理用时参考表

表G.1 列管员故障处理用时参考表

序号	处理操作	说明	完成时间（秒）
1	钥匙开关复位	钥匙开关复位是不需要等待的，为稳妥起见建议大于等于 3 秒。	3
2	自动开关复位	需要重新分合开关，分断开关 5S 后重新合上（客室空调柜和电气柜门）。	50
		只需要把跳闸的开关合上（客室空调柜和电气柜门）。	45
		需要重新分合开关，分断开关 5 秒后重新合上（驾驶区域 电气柜内开关）。	20
		只需要把跳闸的开关合上（驾驶区域电气柜内开关）。	15
3	走完单节车	从单节车的一端到另一端所需时间（AW1）。	15
4	切除 B05	包括同节车的两个。	30
5	门切除	车门在关闭状态，只需要进行切除操作。	5
		由于防夹功能启动造成车门开启状态的切除操作。	25
6	操作门区罩板	打开和关闭门区罩板。	85
7	复位按钮	操作复位按钮后，需检查高速断路器、牵引系统、辅助系统正常，包括显示屏启动完毕，完全显示车辆状态。	60
8	关蓄电池复位	包括打蓄电池“切除”开关延迟 30 秒后蓄电池才断电，包括合空调、合客室灯，包括显示屏启动完毕，完全显示车辆状态。不包括对乘客进行人工广播。	150
9	显示器复位	单独车辆显示屏复位，包括闭合微动开关后等待 5 秒。	40
10	BCU 自检时间	BCU 自检是指在重新激活列车或进行 MVB 复位后，制动系统进行的自检。	300